

# Obstacles d'apprentissage pour la Leçon N° 3

## I. La dispersion de la lumière blanche

**Objectif :** Comprendre que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs et comment elle peut être décomposée.

### Obstacles possibles :

#### 1. Compréhension du concept de dispersion :

- Les élèves pourraient avoir du mal à comprendre comment un prisme peut décomposer la lumière blanche en plusieurs couleurs.
- **Exemple de confusion :** Penser que le prisme "crée" les couleurs plutôt que de les révéler.

#### 2. Observation et interprétation de l'expérience :

- Les élèves pourraient ne pas bien observer ou interpréter les résultats de l'expérience avec le prisme.
- **Exemple :** Ne pas voir distinctement les différentes couleurs sur l'écran ou ne pas comprendre pourquoi elles apparaissent.

#### 3. Lien avec des phénomènes naturels :

- Les élèves pourraient ne pas faire le lien entre l'expérience du prisme et des phénomènes naturels comme l'arc-en-ciel.
- **Exemple :** Ne pas comprendre que les gouttelettes d'eau agissent comme des prismes pour décomposer la lumière du soleil.

## II. La synthèse de la lumière blanche

**Objectif :** Comprendre comment les couleurs du spectre peuvent être combinées pour former de la lumière blanche.

### Obstacles possibles :

#### 1. Compréhension du disque de Newton :

- Les élèves pourraient ne pas comprendre comment la rotation rapide du disque de Newton produit l'effet de lumière blanche.
- **Exemple de confusion :** Penser que les couleurs disparaissent plutôt que de se combiner.

#### 2. Visualisation de la synthèse des couleurs :

- Les élèves pourraient avoir du mal à visualiser comment les couleurs se combinent pour former la lumière blanche.
- **Exemple :** Ne pas comprendre que la persistance rétinienne joue un rôle dans la perception de la lumière blanche.

## III. La lumière monochromatique

**Objectif :** Comprendre ce qu'est une lumière monochromatique et comment elle est produite.

### Obstacles possibles :

#### 1. Compréhension de la lumière monochromatique :

- Les élèves pourraient ne pas comprendre pourquoi une lumière monochromatique ne se disperse pas.
- **Exemple de confusion :** Penser que toutes les lumières peuvent se disperser de la même manière.

#### 2. Rôle des filtres :

- Les élèves pourraient ne pas comprendre comment un filtre ne laisse passer qu'une seule couleur.
- **Exemple :** Ne pas comprendre que le filtre absorbe les autres couleurs.

### Stratégies pour surmonter les obstacles :

#### 1. Utilisation de démonstrations visuelles :

- Montrer une expérience réelle ou une vidéo de la dispersion de la lumière à travers un prisme.
- **Exemple :** Utiliser un prisme et une source de lumière blanche pour montrer la formation de l'arc-en-ciel.

#### 2. Activités pratiques :

- Faire tourner un disque de Newton pour montrer la synthèse de la lumière blanche.
- **Exemple :** Utiliser un disque de Newton et le faire tourner rapidement pour montrer comment les couleurs se combinent.

#### 3. Explication détaillée des concepts :

- Expliquer en détail comment les filtres fonctionnent pour produire une lumière monochromatique.
- **Exemple :** Utiliser un filtre rouge pour montrer comment seule la lumière rouge passe à travers.

#### 4. Révision et clarification des termes :

- Revoir les définitions des termes clés (dispersion, synthèse, lumière monochromatique) et s'assurer que les élèves comprennent bien les concepts.